MOTOROLA SOLUTIONS SCIENCE CUP 2026

PROJEKT KONKURSOWY

SENTINEL NEW HORIZONS

Strategia / Edukacyjny symulator zarządzania kryzysowego

ZESPÓŁ DEWELOPERSKI

Mikołaj - *Xeno* Hubert - *Hubson* Adrian - *Addixx* Filip - *Gameixo*

Maksymilian - *Empolic*

DOKUMENTACJA PROJEKTU

WIZYTÓWKA GRY

SENTINEL: **NEW HORIZONS**

GATUNEK

Strategia / Edukacyjny

Symulator zarz. kryzysowego

FORMAT

Interaktywna gra 2D

PC / Windows 11

ROLA GRACZA

Operator Systemu AI

Szkolenie i nadzór

Koncepcja Rozgrywki

Interaktywna gra 2D, w której gracz **szkoli i rozwija system AI** wspierający bezpieczeństwo publiczne. Zadaniem jest koordynacja działań służb (Policja, Straż, Pogotowie, Produkcja, Transport itp.) w dynamicznych sytuacjach kryzysowych w mieście.

STATUS SYSTEMU

MOTOROLA SOLUTIONS PROTOCOL

Online | Monitoring: Active

IDEA EDUKACYJNA I PROBLEM

Wyzwania miast

Presja czasu, ograniczone zasoby, ryzyko błędów.

Rola technologii

Pokazanie jak AI wspiera analizę i decyzje.

PROBLEM

Wyzwania współczesnych miast w sytuacjach kryzysowych

Wiele zdarzeń jednocześnie
Chaos informacyjny i przeciążenie dyspozytorni

Ekstremalna presja czasu
Konieczność natychmiastowych decyzji

Ograniczone zasoby
Niewystarczająca liczba jednostek ratunkowych

Ryzyko błędu ludzkiego
Stres i zmęczenie prowadzące do pomyłek

CRITICAL STATUS: HIGH LOAD

ROZWIĄZANIE AI

Technologia wspierająca koordynację i decyzje

Wdrażany system **Sentinel AI** integruje dane z wielu źródeł, automatyzując analizę zagrożeń i sugerując optymalne rozwiązania dla operatorów.

Koordynacja Służb
Inteligentne dysponowanie jednostkami

Analiza Danych (Big Data)
Przetwarzanie zgłoszeń w czasie rzeczywistym

Wsparcie Decyzyjne
Redukcja błędów i szybszy czas reakcji

40%	99%	AI
SZYBSZA REAKCJA	DOSTĘPNOŚĆ	WSPARCIE

MOTOROLA SOLUTIONS ECOSYSTEM

INTEGRACJA Z PUBLIC SAFETY

Gra symuluje działanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, odwzorowując kluczowe elementy zarządzania kryzysowego.

SYSTEM: ONLINE

Centrum Dowodzenia

Realistyczne odwzorowanie dyspozytorni. Gracz monitoruje miasto z poziomu centralnej konsoli, mając wgląd w mapę taktyczną i status jednostek w czasie rzeczywistym.

Analiza Danych

Agregacja informacji z wielu źródeł (kamery, czujniki, zgłoszenia). System AI przetwarza Big Data, identyfikując wzorce i przewidując rozwój zagrożeń.

Zarządzanie Incydentami

Kompleksowa obsługa zdarzeń: od przyjęcia zgłoszenia, przez priorytetyzację (triage), aż po dyspozycję sił i środków. Zarządzanie cyklem życia incydentu.

Koordynacja Służb

Interoperacyjność służb ratunkowych. Jednoczesne zarządzanie Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym i innych służb w ramach zintegrowanej platformy.

GAMEPLAY ARCHITECTURE

PĘTLA ROZGRYWKI

SYSTEM CYCLE: ACTIVE

Kluczowe Mechaniki

Dynamiczne Zdarzenia
Losowe scenariusze o różnej skali trudności.

Presja Czasu
Konieczność szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację.

Minigry Akcji
Angażujące wyzwania zręcznościowe i logiczne.

System Reputacji
Wiarygodność AI wpływa na dostępne zasoby.

Progresja AI
Odblokowywanie nowych modułów i autonomii.

MECHANIKA GRY

SYSTEM PROGRESJI

Rozwój systemu AI oparty na reputacji i realizacji celów operacyjnych.

MODEL SYMULACJI
REPUTATION_DRIVEN_v2

REPUTACJA SYSTEMU

WSKAŹNIK WIARYGODNOŚCI AI

Reputacja odzwierciedla zaufanie służb do decyzji AI. Jest dynamiczna i zmienia się po każdym zdarzeniu.

WYSOKA REPUTACJA

Status: Zaufany

- Odblokowuje nowe, zaawansowane funkcje
- Zwiększa autonomię systemu
- Umożliwia obsługę trudniejszych scenariuszy

NISKA REPUTACJA

Status: Ryzyko

- Ogranicza możliwości operacyjne
- Wymaga ścisłego nadzoru człowieka
- Ryzyko wycofania z użytku (Game Over)

CELE I ROZWÓJ

ŚCIEŻKA EWOLUCJI SYSTEMU

CELE KRÓTKOTERMINOWE

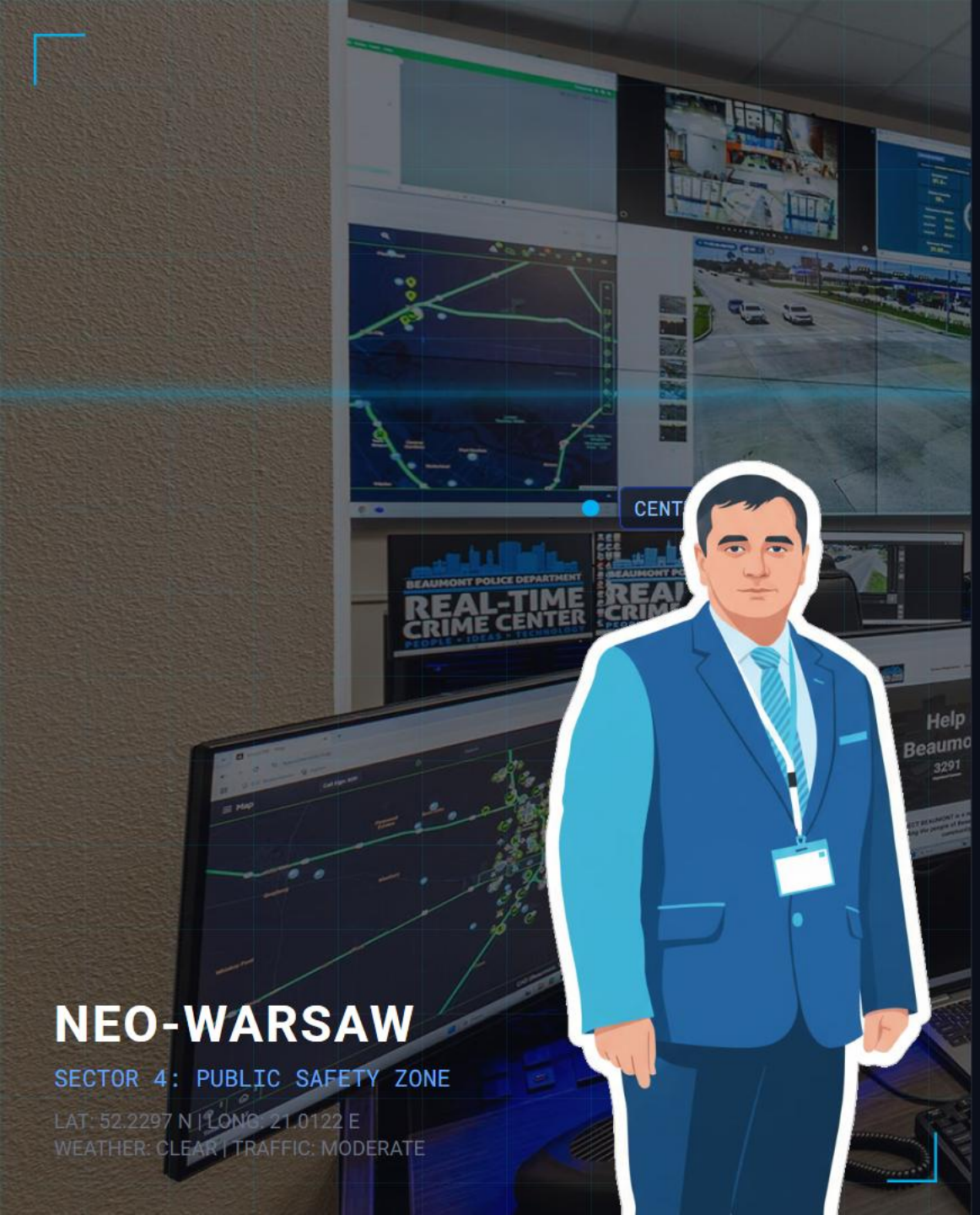
- Skuteczna obsługa pojedynczych zdarzeń
- Utrzymanie stabilnego poziomu reputacji

CELE DŁUGOTERMINOWE

- Obsługa wielu zdarzeń jednocześnie (Multitasking)
- Rozwój zaawansowanych funkcji predykcyjnych AI
- Utrzymanie systemu w ciągłej eksploatacji miejskiej

NEXT MILESTONE: v2.0 BETA

PROGRESS: ON TRACK



NEO-WARSAW

SECTOR 4: PUBLIC SAFETY ZONE

LAT: 52.2297 N | LONG: 21.0122 E
WEATHER: CLEAR | TRAFFIC: MODERATE

LORE KONTEKST FABULARNY

FABUŁA I SETTING

Nowoczesna Metropolia

W nowoczesnym mieście wdrażana jest kluczowa aktualizacja systemu **Motorola Science**. Jej celem jest rewolucja w bezpieczeństwie publicznym: wsparcie służb ratunkowych i drastyczne ograniczenie ryzyka błędów operacyjnych.

Rola Gracza

Wcielasz się w rolę **Operatora Systemu**. Twoim zadaniem nie jest bezpośrednia akcja, lecz trenowanie i kalibracja centralnego systemu AI. Uczysz go analizy danych, rozpoznawania zagrożeń i optymalnego reagowania na sytuacje kryzysowe.

Profesor Kliś

MENTOR PROJEKTU / GŁÓWNY INŻYNIER

"Wirusów się nie boimy. Boimy się tego, czego nie widzimy, a wirusy doświadczony informatyk widzi."

MODUŁY SZKOLENIOWE

PRZYKŁADY MINIGIEREK

INTERAKTYWNE SCENARIUSZE

Verify & Dispatch

Inspiracja: That's Not My Neighbor

- Weryfikacja autentyczności zgłoszeń alarmowych (audio/wideo).
- Identyfikacja fałszywych alarmów (swatting, błędy czujników).
- Analiza szczegółów w dokumentacji i zeznaniach świadków.

CEL SZKOLENIA AI:

Rozpoznawanie wzorców anomalii w danych wejściowych i filtrowanie szumu informacyjnego.

Traffic Command

Inspiracja: Car Detrafficer

- Optymalizacja tras przejazdu służb ratunkowych w czasie rzeczywistym.
- Zarządzanie sygnalizacją świetlną w celu rozładowania korków.
- Balansowanie między szybkością dojazdu a bezpieczeństwem cywilów.

CEL SZKOLENIA AI:

Optymalizacja przepływu w dynamicznych sieciach grafowych (Smart City Traffic Control).

Resource Dispatch

Inspiracja: 911 Operator / Emergency HQ

- Strategiczne przydzielanie ograniczonych jednostek do wielu zdarzeń.
- Priorytetyzacja zgłoszeń pod presją czasu i kończących się zasobów.
- Koordynacja współpracy między policją, strażą i pogotowiem.

CEL SZKOLENIA AI:

Efektywna alokacja zasobów i zarządzanie ryzykiem w warunkach niedoboru (Resource Allocation).

SPECYFIKACJA I REALIZACJA

TECHNOLOGIA I MVP

TIMELINE: 2 MIESIĄCE

STACK TECHNICZNY

ENVIRONMENT & TOOLS

SILNIK GRY
Godot Engine 4.x

JĘZYK
GDScript

PLATFORMA
Windows 11

DEVELOPMENT
Linux Environment

Projekt 2D bez zewnętrznych zależności. Architektura zoptymalizowana pod stabilny prototyp konkursowy.

ZAKRES PRAC

ZAKRES MVP (CORE)

PRIORYTET

- [x] Mapa miasta (sektory)
- [x] System Reputacji AI
- [x] Podstawowa progresja
- [x] 3-4 typy zdarzeń
- [x] 3 Minigry logiczne
- [x] UI / Interfejs Dyspozytora

ZAKRES ROZSZERZONY

OPCJONALNE

- [ ] Dodatkowe scenariusze losowe
- [ ] Polerowanie efektów wizualnych
- [ ] Zaawansowany balans trudności
- [ ] Rozbudowane drzewko ulepszeń

ORGANIZACJA PRACY

ZESPÓŁ I HARMONOGRAM

STATUS: IN PROGRESS

Zespół Projektowy

Mikołaj (Xeno)
KOORDYNACJA & ZARZĄDZANIE

Hubert (Hubson)
PROGRAMOWANIE & SYSTEMY

Maksymilian (Empolic)
PROGRAMOWANIE & PREZENTACJA

Adrian (Addixx)
GAME DESIGN & BALANS

Filip (Gameixo)
GRAFIKA & DŹWIĘK & UI/UX

Dev · Design · Art

Plan Realizacji (8 Tygodni)

Q1 2026

TYDZIEŃ 1-2	TYDZIEŃ 3-5	TYDZIEŃ 6	TYDZIEŃ 7-8
Design & Architektura	**Core Systems & MVP**	**Minigry & Content**	**Balans & Testy**

FAZA 1: KONCEPT
- Dokumentacja GDD
- Prototyp papierowy
- Setup projektu

FAZA 2: PRODUKCJA
- System zdarzeń
- Implementacja Wstępna
- Interfejs użytkownika

FAZA 3: POLISH
- Implementacja minigier
- Grafiki finalne
- Dźwięk i efekty

FAZA 4: RELEASE
- Balans rozgrywki
- Bugfixing
- Przygotowanie pitcha

PODSUMOWANIE PROJEKTU

DLACZEGO SENTINEL?

Łączymy edukację, technologię i bezpieczeństwo publiczne w spójny, wykonalny projekt.

Realistyczne Public Safety

Odwzorowujemy prawdziwe wyzwania dyspozytorni: presję czasu, koordynację wielu służb i analizę danych w czasie rzeczywistym.

Angażująca Edukacja

Zamiast nudnej teorii – interaktywna rozgrywka, która uczy krytycznego myślenia i podejmowania decyzji pod presją.

Wykonalność Projektu

Realistyczny plan MVP na 2 miesiące. Technologia Godot zapewnia stabilność i szybki rozwój prototypu bez zbędnych ryzyk.

Ekosystem Motorola

Gra idealnie wpisuje się w wizję zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i "Safety Reimagined", promując nowoczesne rozwiązania.

Ważny Problem Społeczny

Zwracamy uwagę na trudną pracę służb i znaczenie technologii w ratowaniu życia, budując świadomość społeczną.